Capítol 1. Introducció a l'Enginyeria del Programari

Autor: Xavier Franch. Revisora: Lidia Lòpez

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH
Facultat d'Informàtica de Barcelona

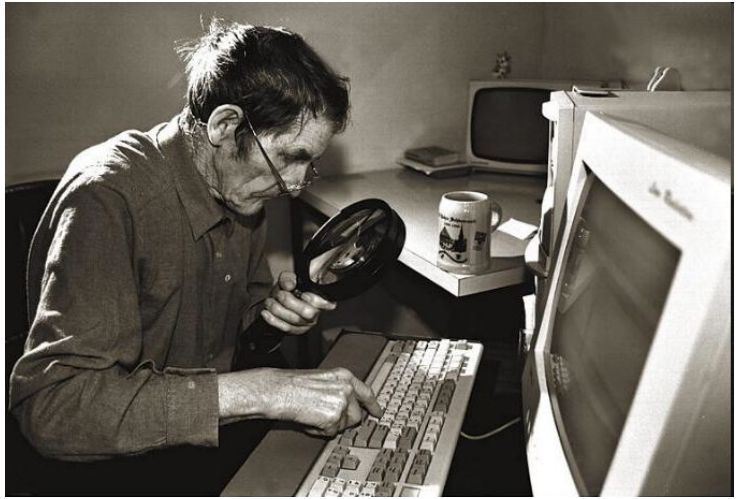
Índex

1.1. Concepte d’enginyeria del software

1.2. Cicle de vida del software

1.1 Concepte d’enginyeria del software

Génesis de l'Enginyeria del Software



```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
     cout << "Hello, World!" << endl;

     return 0;
}
```

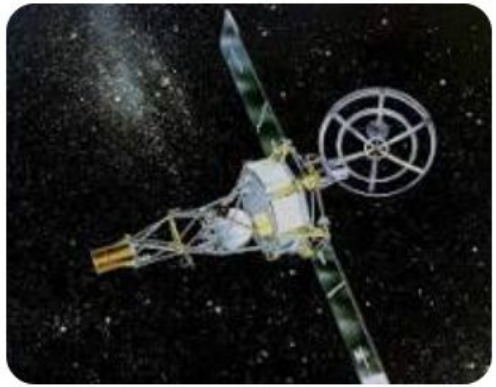
Complexitat creixent

https://en.wikipedia.org/wiki/UNIVAC_I

https://news.mit.edu/2016/scene-at-mit-margaret-hamilton-apollo-code-0817

Primers “problemillas”

Mariner 1. America's first attempt to explore Venus up close was lost to a software glitch. The omission of an overbar for the symbol R for radius (R instead of $\bar{R}$) in an equation caused the program to not respond as planned. It should be noted the omission was not a hyphen, as sometimes is erroneously reported.



NASA Solar System Exploration (.gov)
https://solarsystem.nasa.gov › missions › in-depth

In Depth | Mariner 01 - NASA Solar System Exploration

Crisi del software

Report on a conference sponsored by the

NATO SCIENCE COMMITTEE

Garmisch, Germany, 7th to 11th October 1968

Chairman: Professor Dr. F. L. Bauer

Co-chairmen: Professor L. Bolliet, Dr. H. J. Helms

Editors: Peter Naur and Brian Randell

January 1969

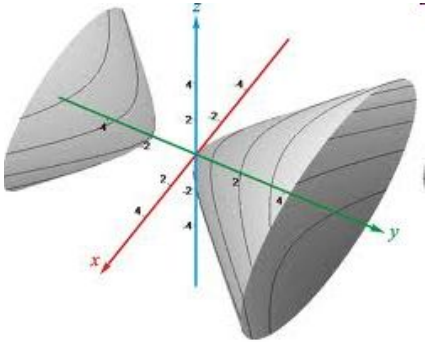
https://isthisit.nz/posts/2022/1968-nato-software-engineering-conference/

Enginyeria del Software!!

Enginyeria del Software

Què és l'Enginyeria del Software?

Enginyeria "Tradicional" (mecànica, electrònica, camins, …)

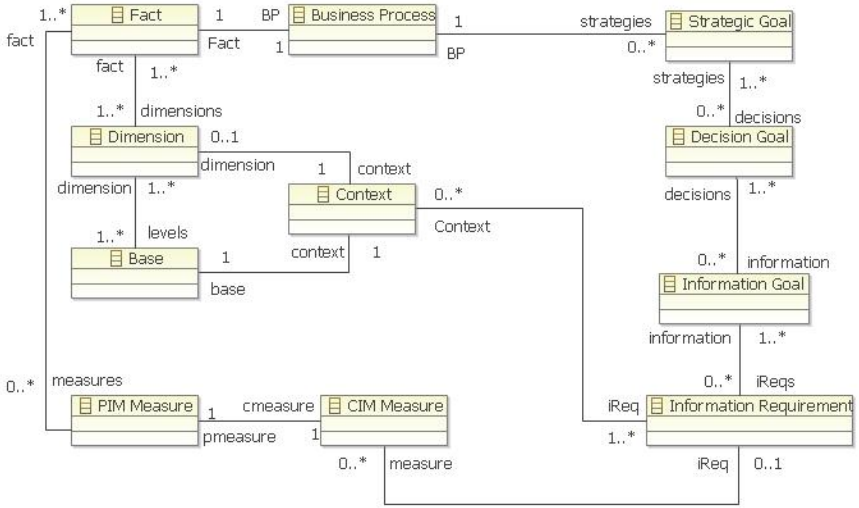


$$\mathbf{F} = F_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & E_x/c & E_y/c & E_z/c \\ -E_x/c & 0 & -B_z & B_y \\ -E_y/c & B_z & 0 & -B_x \\ -E_z/c & -B_y & B_x & 0 \end{pmatrix}$$

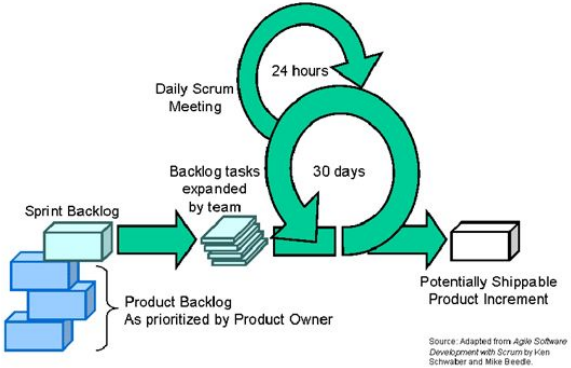
Què és l'Enginyeria del Software?

Enginyeria "Tradicional" (mecànica, electrònica, camins, …)

Què és l'Enginyeria del Software?

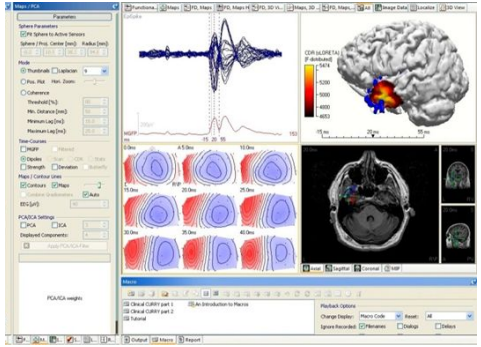



```
SELECT Book.title,
       COUNT(*) AS Authors
   FROM  Book JOIN Book_author
      ON Book.isbn = Book_author.isbn
   GROUP BY Book.title;
```



Què és l'Enginyeria del Software?

Enginyeria del Software



La diferència rau en l'artefacte (el software)

El software és inmaterial:

- no es fabrica
  - es desenvolupa
- no es trenca
  - però sí es fa vell
- és molt fàcil de modificar
  - durant el desenvolupament, i després de posar-lo en funcionament
- es poden fer infinites còpies sense cost

Definició segons ChatGPT

L'enginyeria del software és una disciplina que es dedica al disseny, desenvolupament i manteniment de sistemes de software. Es basa en l'aplicació de principis i mètodes d'enginyeria per crear software de manera eficient, fiable i de qualitat.

El procés d'enginyeria del software sol seguir diverses etapes, com ara l'anàlisi de requisits, el disseny del sistema, la implementació del software, la prova, la validació i la manteniment. Aquestes etapes són realitzades per professionals de l'enginyeria del software, que apliquen coneixements i tècniques per gestionar el cicle de vida del software.

L'objectiu de l'enginyeria del software és proporcionar solucions efectives als problemes relacionats amb el desenvolupament de software. Això implica tenir en compte aspectes com la funcionalitat, el rendiment, la seguretat, la fiabilitat i l'eficiència del software. També es busca garantir la satisfacció dels usuaris i la facilitat d'ús del sistema.

Per aconseguir aquests objectius, l'enginyeria del software utilitza diferents mètodes, eines i pràctiques, com ara la gestió de projectes, el disseny orientat a objectes, les tècniques de prova de software i la col·laboració en equip. També es prenen en consideració els aspectes ètics i legals relacionats amb el desenvolupament de software.

En resum, l'enginyeria del software és una disciplina multidisciplinària que s'ocupa de tot el procés de desenvolupament de software, des de la seva concepció fins a la seva implementació i manteniment, amb l'objectiu de crear solucions de software de qualitat i eficients.

Regenerate response

Definició “normativa”

“application of a systematic, disciplined, quantifiable approach to the development, operation, and maintenance of software, and the study of these approaches; that is, **the application of engineering to software**”

IEEE Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK)

https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering

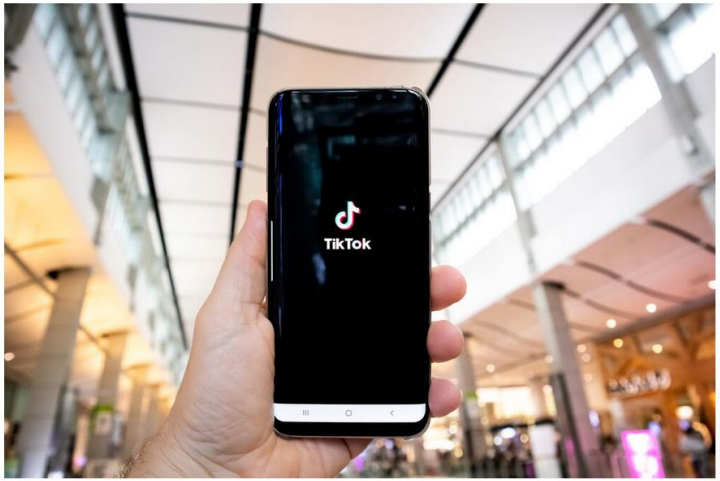
Un enginyer...

- Disposa d'un ventall de tècniques consolidades que donen resultats precisos
- Es preocupa de la fiabilitat i del rendiment
- Tracta de reduir costos i complexitat
- Basa els seus models en teories matemàtiques sòlides
- Construeix prototipus dels nous dissenys
- Utilitza diagrames formals
- Utilitza estàndars

Així, ja està tot fet?

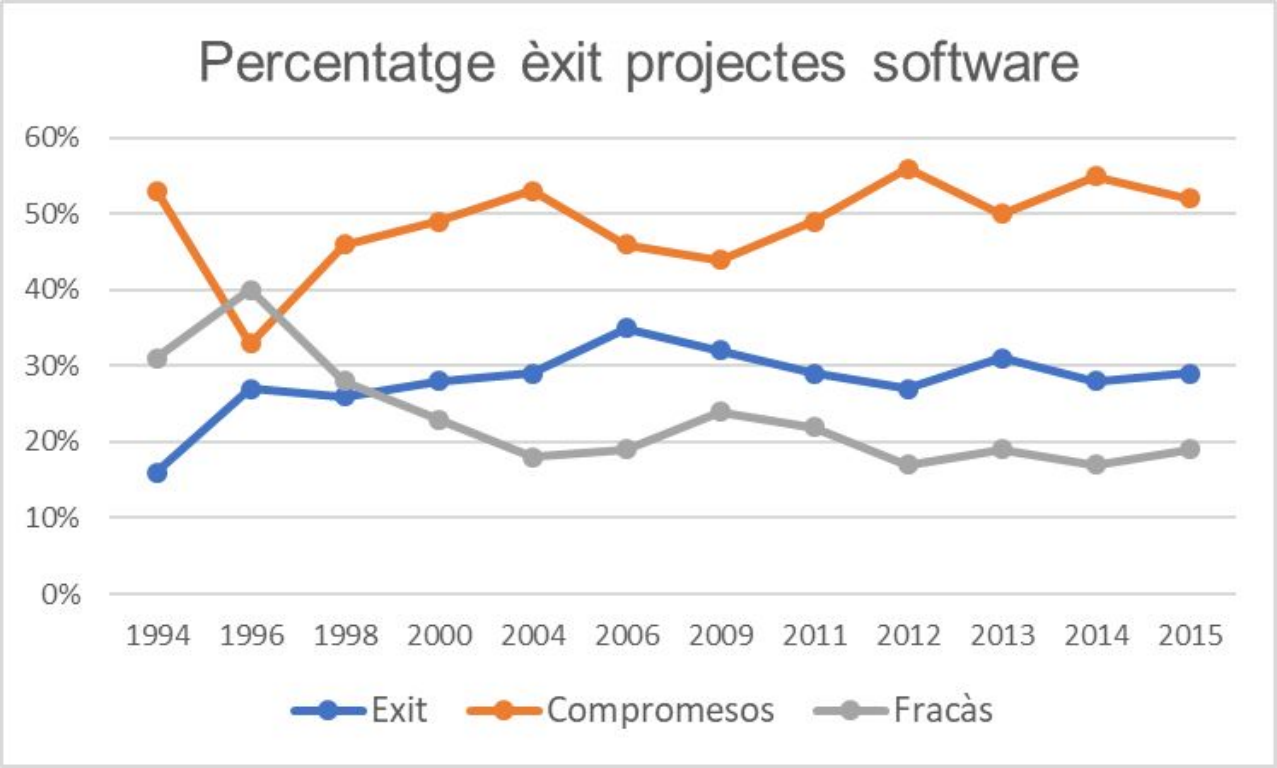
1. T-Mobile data breach affects 50 million customers

3. TikTok glitch resets followers to zero



https://www.testdevlab.com/blog/10-biggest-software-bugs-and-tech-fails-of-2021

Fenòmen generalitzat



Not at scale!

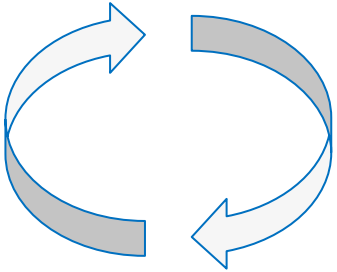
Alguns motius

Disciplina jove

Requisits canviants

Poca impli-cació gestors

Context demandant



Complexitat intrínseca

Natura inmaterial

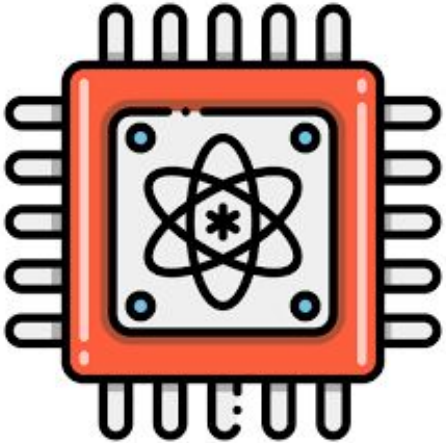
Dificultat d'estimació

Repetibilitat del procés

Compareu amb la construcció de ponts o edificis…

La metàfora del projecte de software

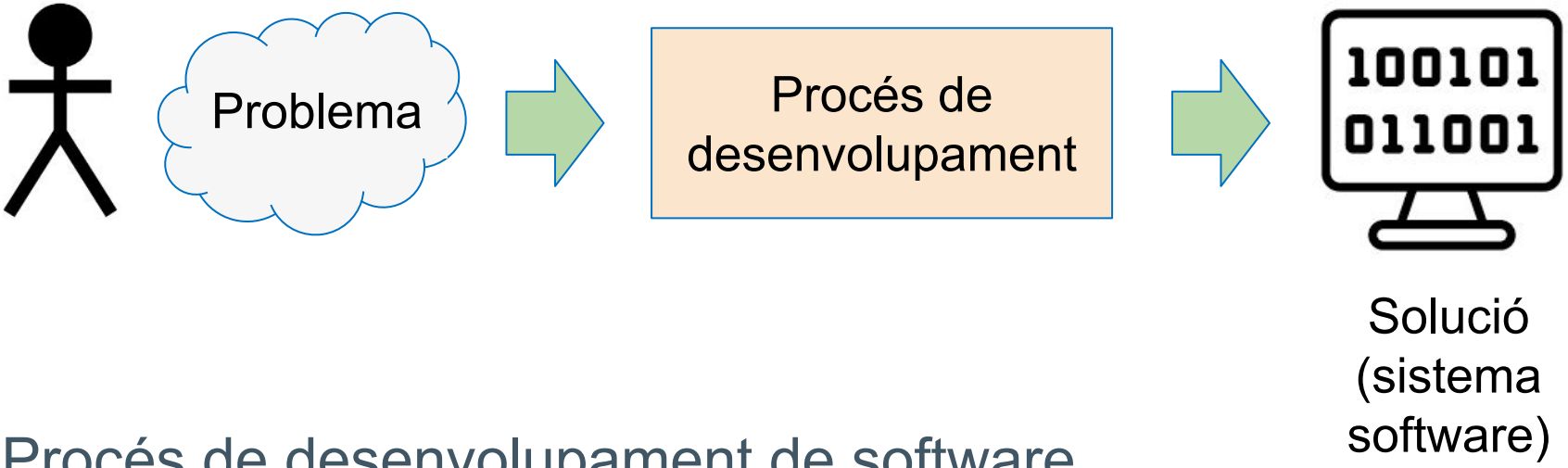
La història interminable...



1.2 Cicle de vida del software

Etapes. Metodologies de desenvolupament

Procés de desenvolupament de software



Procés de desenvolupament de software

- Compost per diverses **etapes**…
- …combinades formant un **cicle de vida**

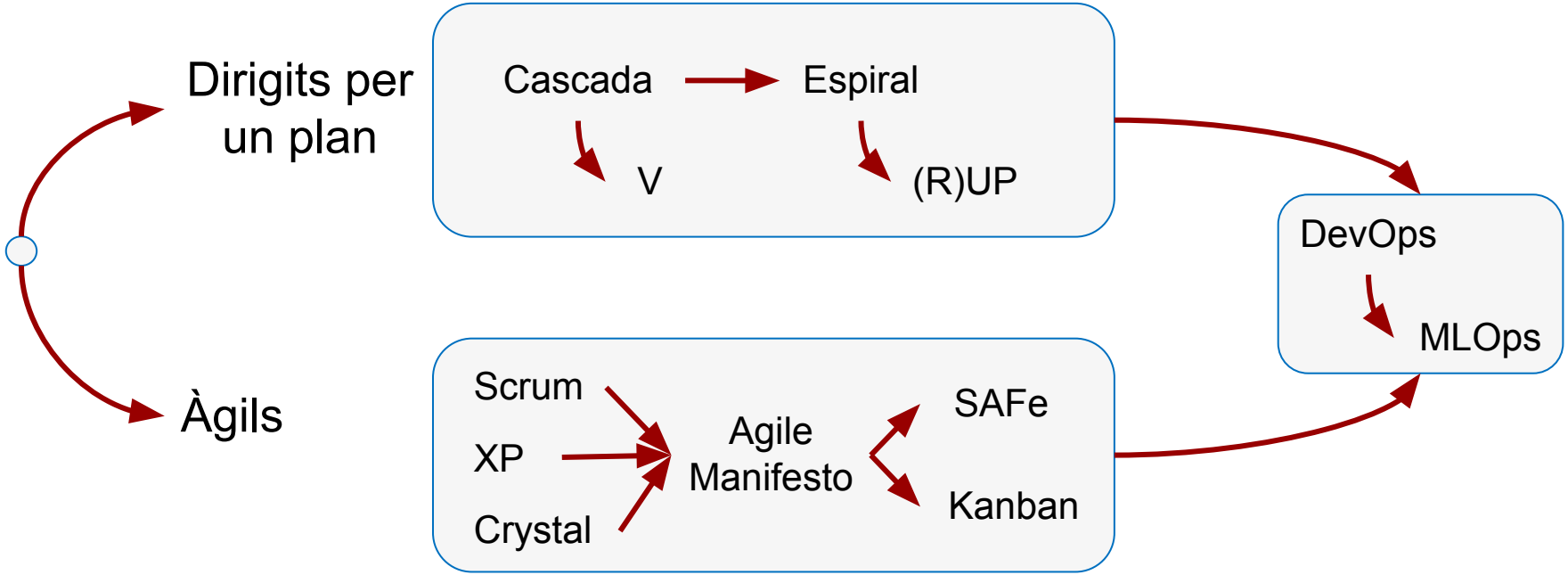
Etapes del procés de desenvolupament

Hi ha moltes propostes. Per exemple:

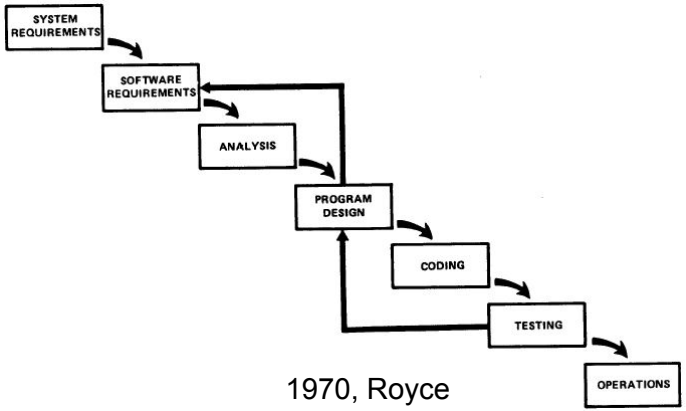
- **Especificació**: anàlisi de requisits i el seu modelat
- **Disseny**: estructura del sistema software
- **Implementació**: escriptura del codi
- **Prova**: validació del resultat
- **Desplegament**: posada en producció
- **Operació**: ús en el seu entorn real
- **Manteniment**: evolució al llarg del temps
  - Pot veure's com la repetició de tot el cicle

ETAPA	OBJECTIU	RESULTAT	ROL
Especificació	Definir i especi-ficar requisits	Document requisits Model especificació	Enginyer de requisits
Disseny	Estructurar el sistema software	Arquitectura sistema Components sistema	Arquitecte software
Implementació	Programar el sistema software	Codi. *Scripts*. Bases de dades.	Desenvolupador
Proves	Validar la correc-tesa del sistema	Jocs de proves Estudi qualitat	Provador (*tester*) Gestor de qualitat
Desplegament	Posar el sistema en funcionament	Sistema en funcionament	Enginyer sistemes Administrador BDs
Operació	Ús del sistema pels seus usuaris	Sistema en ús Dades monitorització	Operador Analista de dades

Cicles de vida



Cicle de vida en **cascada**



1970, Royce

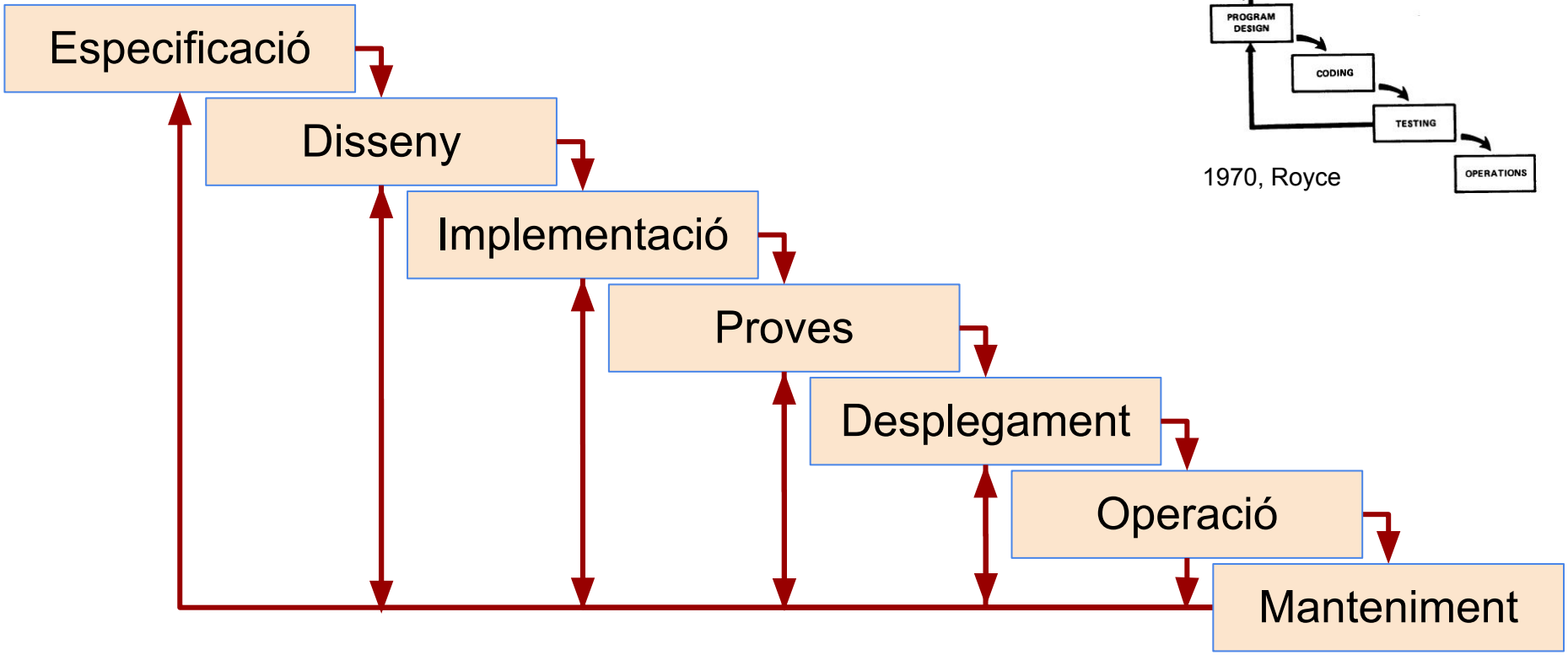
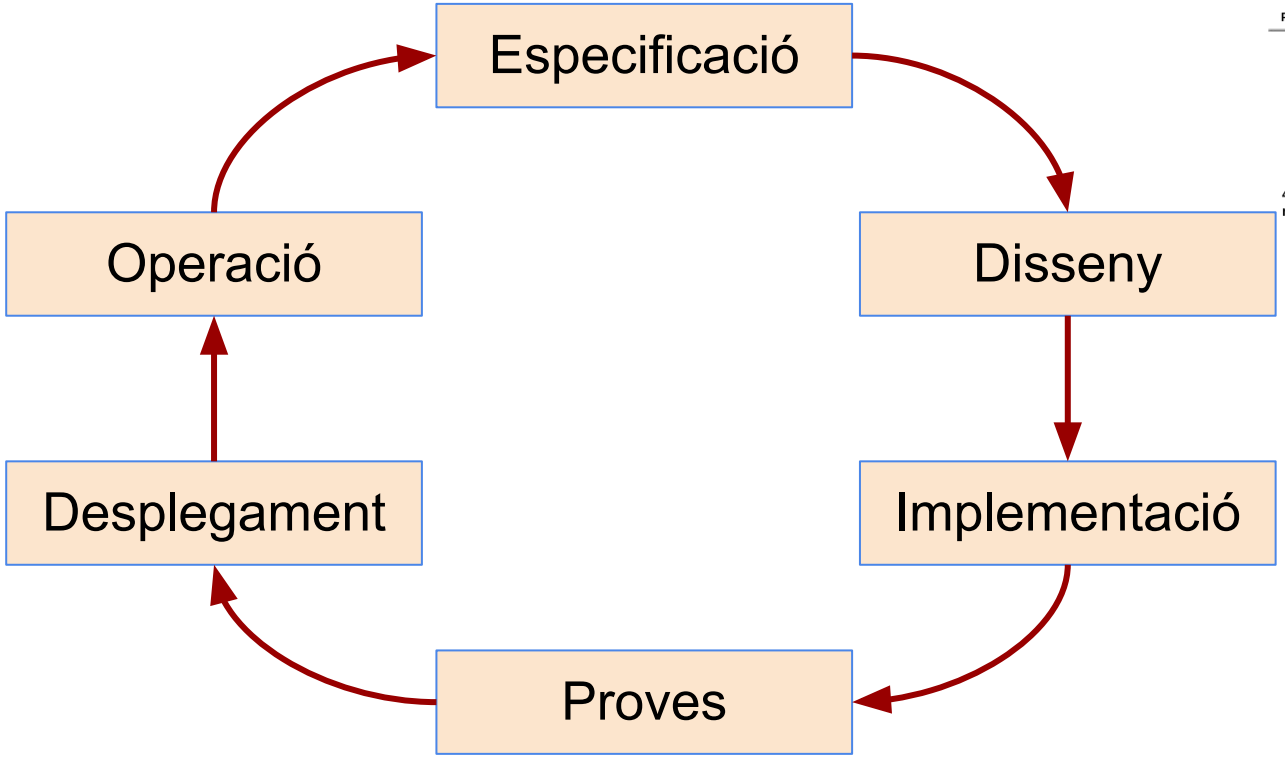
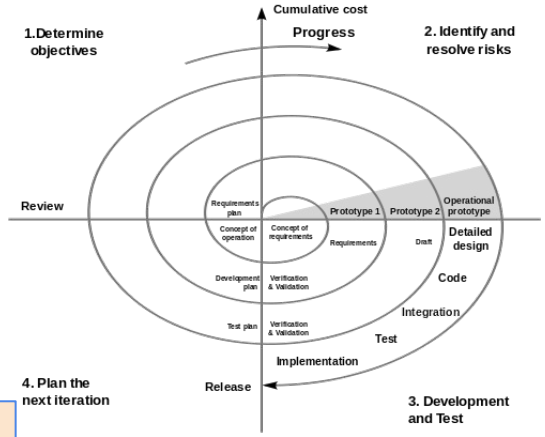


Figura original: Winston W. Royce - IEEE WESCON, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=88210515

Cicle de vida en **espiral**

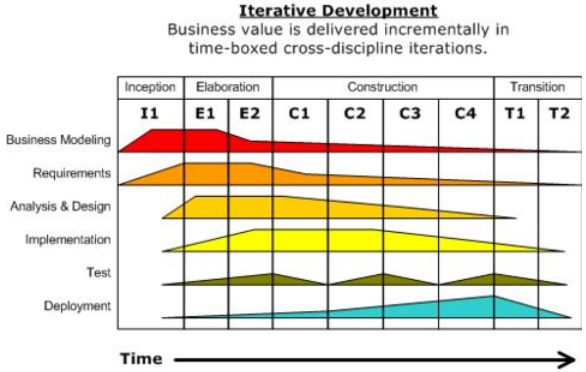




1988, Boehm

Figura original: Barry B. Boehm, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=88210515

Variant: **Procés unificat (de Rational) - (R)UP**

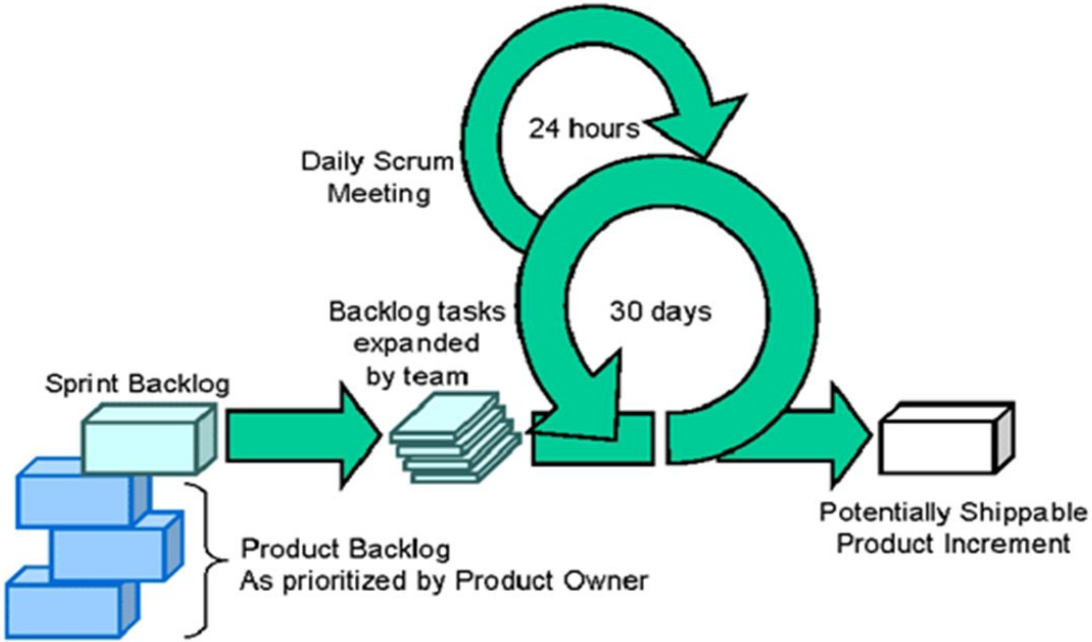


1999, Jacobson et al.

Lligat al llenguatge UML

Figura original: Ivar Jacobson, Grady Booch and James Rumbaugh. The Unified Software Development Process (1999)

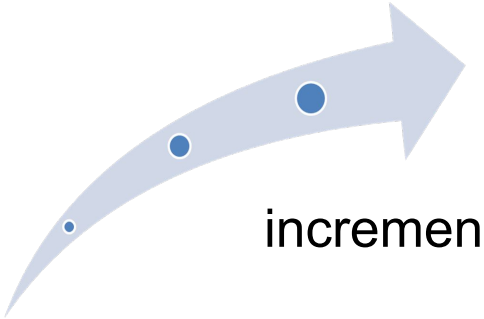
Processos àgils: **Scrum**



Adaptat de: Ken Schwaber and Mike Beedle. Agile Software Development with Scrum (2002)

Cicles de vida moderns

iteratius



incrementals

dirigits per dades

altament automatitzats

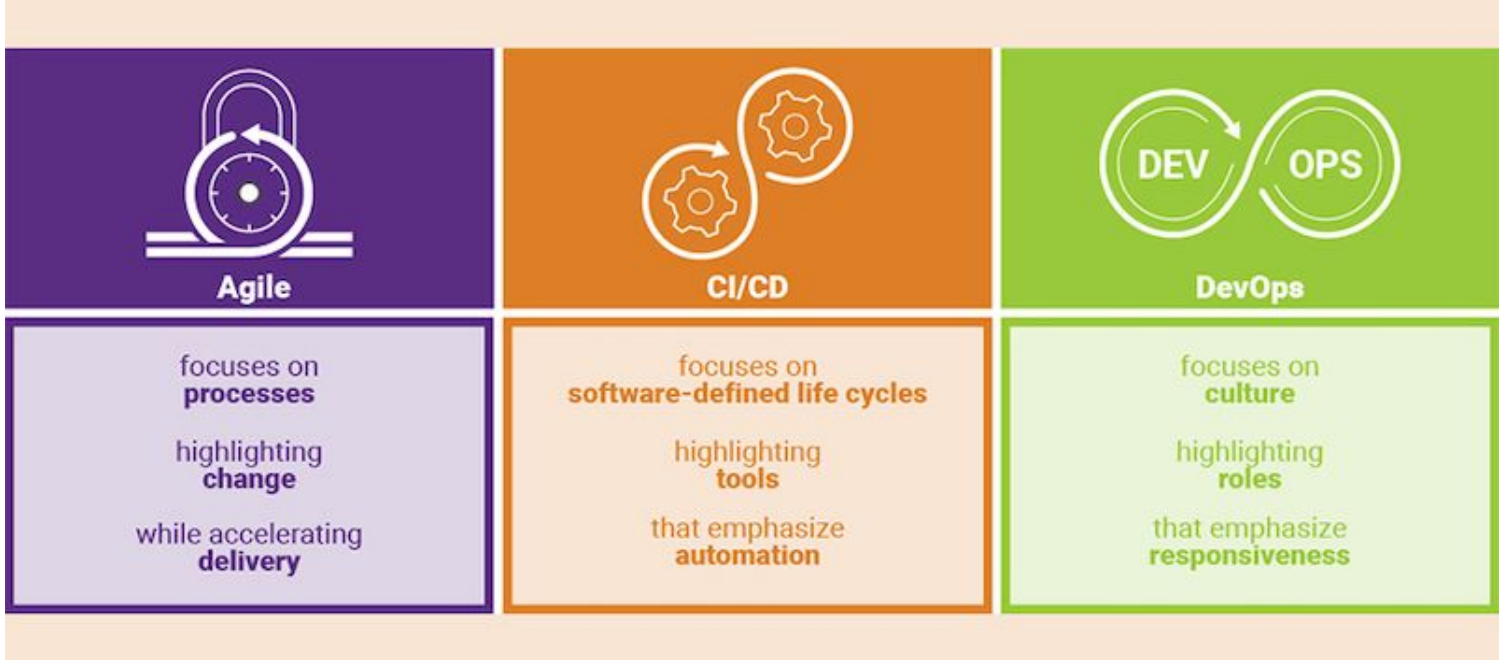
Exemple: **DevOps**

Development - Operations

Existeixen molts altres!

- Alguns no veiem per temps
  - e.g., prototipat
- D'altres són específics d'un tipus de solució determinat
  - e.g., MAPE-K per a sistemes auto-adaptatius (e.g., cotxes intel.ligents)
- D'altres són variants dels què hem vist
  - e.g., V com a variant del cicle de vida en cascada
  - e.g., MLOps com a variant de DevOps
- I molt destacable, és freqüent trobar combinacions
  - e.g., Scrum amb UP o en general, àgil amb dirigit per plan

Combinacions: exemple



https://diamatix.com/everything-you-need-to-know-about-continuous-deployment-in-business/

En el nostre context

- A INEP, ens centrem en cicle de vida dirigit per un plan
  - una etapa comença quan acaba l'anterior
  - importància dels models
- A AMEP, adoptem una metodologia àgil
  - afegint-hi alguns aspectes propis dels cicles de vida dirigits per un plan

Bibliografia

- R.S. Pressman. Ingeniería del software: un enfoque práctico. 9a ed. McGraw-Hill, 2021.
- I. Sommerville. Software engineering. 10th ed. Pearson Education Limited, 2016.
- Transparències de l'assignatura Introducció a l'Enginyeria del Software (IES), FIB-UPC (darrera edició: 2023).

Recursos

- https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering